



2 - Objecte *XMLHttpRequest*

L'objecte ***XMLHttpRequest*** és un element fonamental per a la comunicació asincrònica amb el servidor. Aquest objecte ens permet enviar i rebre informació en format *XML* i en general en qualsevol format.

La creació d'un objecte d'aquesta classe es fa així:

```
var peticio = new XMLHttpRequest();
```

Les **propietats** principals de l'objecte *XMLHttpRequest* són:

- ***onreadystatechange***: Emmagatzema el nom de la funció que s'executarà quan l'objecte *XMLHttpRequest* canvia d'estat.
- ***readyState***: Emmagatzema l'estat de la petició realitzada al servidor i pot prendre els següents valors:
 - ☐ 0: No inicialitzat (el mètode *open()* no s'ha executat).
 - ☐ 1: Carregat (s'ha executat el mètode *open()*).
 - ☐ 2: Carregat (s'ha executat el mètode *send()* i ja tenim la capçalera de la petició *HTTP* i l'estat).
 - ☐ 3: Interactiu (la propietat *responseText* té dades parcials).
 - ☐ 4: Completat (la propietat *responseText* té totes les dades demanades al servidor).
- ***responseText***: Emmagatzema l'*string* tornat pel servidor, després d'haver fet una petició.
- ***responseXML***: Similar a l'anterior (*responseText*) amb la diferència que l'*string* tornat pel servidor es troba en format *XML*.

Els **mètodes** principals de l'objecte *XMLHttpRequest* són:

- ***open(mètode, url, asícrona)***: Obre una petició *HTTP*:
 - mètode (obligatori): "GET"/ "POST".
 - url (obligatori): direcció a la que s'enviarà la petició.
 - asícrona (opcional): *true/false* → Si la petició serà asíncrona (*true*) o síncrona (*false*). (Per defecte és *true*).



- **setRequestHeader()**: Permet configurar les capçaleres de la petició HTTP.

Si volem enviar dades al servidor per POST, hem de definir el format en el que les enviarem. Les més freqüents són:

- Dades d'un formulari:

```
peticio.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
```

- JSON:

```
peticio.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");
```

- Dades d'un formulari amb fitxers:

```
peticio.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");
```

- **send(dades)**: Envia la petició al servidor. Les dades son opcionals i s'utiliza aquest camp per enviar dades al servidor per POST.

A continuació veurem una serie d'exemples de crides *AJAX*:

- **Exemple de Petició GET**

En el següent exemple es realitza una crida *AJAX* pel mètode *GET*. Com es pot observar, les dades s'envien per la mateixa *URL* de la petició:

```
var peticio = new XMLHttpRequest();
peticio.onreadystatechange = function () {
    if (this.readyState === 4 && this.status === 200) {
        document.getElementById("resultat").innerHTML = this.responseText;
    }
};
peticio.open("GET", "index.php?nom=miguel&edat=18", true);
peticio.send();
```



- **Exemple de Petició POST**

En el següent exemple es realitza una crida *AJAX* pel mètode *POST*. Les dades a enviar s'afegeixen al mètode *send()* i és necessari definir el format d'aquestes dades en el mètode *setRequestHeader()*:

```
var peticio = new XMLHttpRequest();
peticio.onreadystatechange = function () {
    if (this.readyState === 4 && this.status === 200) {
        document.getElementById("resultat").innerHTML = this.responseText;
    }
};
peticio.open("POST", "index.php", true);
peticio.setRequestHeader("Content-type", "application/x-www-form-urlencoded");
peticio.send("nom=miguel&edat=18");
```

- **Exemple de Petició POST on s'envia un JSON**

En el següent exemple es realitza una crida *AJAX* pel mètode *POST*, però en aquesta ocasió les dades s'envien al servidor en format *JSON*. Cal utilitzar el mètode *JSON.stringify()* per tal de transformar un objecte literal en *JSON*:

```
var peticio = new XMLHttpRequest();
peticio.onreadystatechange = function () {
    if (this.readyState === 4 && this.status === 200) {
        document.getElementById("resultat").innerHTML = this.responseText;
    }
};
peticio.open("POST", "index.php", true);
peticio.setRequestHeader("Content-Type", "application/json");

let dades = { nom: "miguel", edat: 18 };
peticio.send(JSON.stringify(dades));
```



- **Exemple de Petició POST on s'envia un FormData**

FormData és un objecte de *JavaScript* que s'utilitza per construir fàcilment un conjunt de dades clau-valor, com si fossin els camps d'un formulari HTML. Permet enviar dades d'un formuari incloent-hi fitxers:

```
var peticio = new XMLHttpRequest();
peticio.onreadystatechange = function () {
    if (this.readyState === 4 && this.status === 200) {
        document.getElementById("resultat").innerHTML = this.responseText;
    }
};
peticio.open("POST", "index.php", true);
peticio.setRequestHeader("Content-Type", "multipart/form-data");

let formData = new FormData();
formData.append("myFile", document.getElementById("myFileField").files[0]);

peticio.send(formData);
```

Treballarem un parell de problemes per fixar conceptes vistos fins ara:

Problema 1: Disposem d'una pàgina HTML (*index.html*) amb una imatge, que els usuaris hauran de votar mitjançant un *select* amb un valor entre 1 i 10. També hi ha un *input* on l'usuari haurà d'introduir el seu nom. Després en prémer el botó enviar, es farà una crida *AJAX* al fitxer *fitxer1.php*, que desarà les dades enviades pel mètode *GET* en un fitxer de text i retornarà totes les votacions en una taula *HTML* que haurem de mostrar en la pàgina principal.

Problema 2: : Adapta el Problema 1 perquè les dades es guardin i es recuperin d'una taula *mysql*.